Systemkontext und Kontextdiagramm ArenaOne

Artefakt **R3** (Fahrplan 3.2), Phase **Ermitteln**. Stand: 25.10.2026, **Hypothese vor PVA 5**. Aufbau nach `vorlagen/kontextdiagramm.md`. Systembegriff (Folie 20): eine zusammengehörige, von ihrer Umgebung abgrenzbare Menge von Komponenten – das Kontextdiagramm zieht diese Grenze. Quellenkürzel wie in der Analyse.

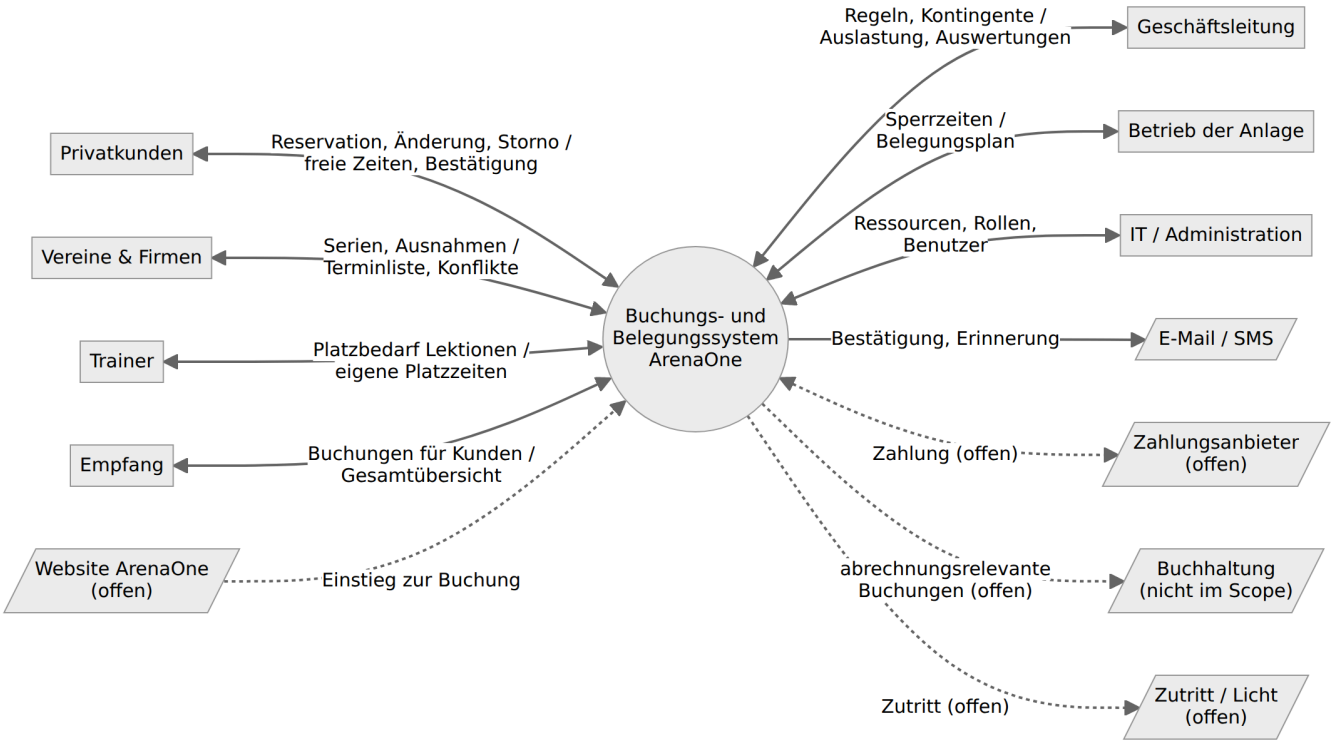
> Akteure und Ausschlüsse stammen aus der Präsentation (`F4`, `F5`). Gestrichelte Umsysteme (Website, Zahlung, Buchhaltung, Zutritt) sind **unsere Annahme** – ob es sie gibt und ob das System mit ihnen Daten austauscht, ist offen (Fragen V-21, V-26, V-31).

A. Abgrenzung

Gehört zum System (wird spezifiziert)	**Gehört zum Kontext (beeinflusst das System, wird nicht gebaut)**	**Ausserhalb, nicht relevant**
Ressourcen (Plätze, Hallen, Hallenteile) und ihre Verfügbarkeit (`F4`)	Kunden: Privatkunden, Vereine, Firmen, Trainingsgruppen (`F2`, `F5`)	Finanz- und Lohnbuchhaltung (`F4`)
Reservationen, Änderungen, Stornierungen (`F4`)	Empfang, Trainer, Geschäftsleitung, IT (`F5`)	Personalplanung (`F4`)
Serien / wiederkehrende Buchungen (`F4`)	Betrieb der Anlage (Sperrzeiten) (`A`)	Gastronomie (`F4`)
Buchungsregeln je Kundengruppe, Berechtigungen (`F5`)	Website von ArenaOne (`A`)	vollständiges CRM, Marketing (`F4`)
Warteliste (offen, `F5`)	Zahlungsanbieter (`A`, offen L-02)	technische Architektur, Produktwahl (`N4`, `N5`)
Benachrichtigungen (`F5`)	Buchhaltung als Empfänger von Daten (`A`)	
Übersichten und Auswertungen für die GL (`F5`)	E-Mail/SMS-Versand (`A`)	
minimale Kundendaten für die Buchung (`A`, Grenze zum CRM offen)	DSG (Randbedingung)	

B. Kontextdiagramm

Quelle: `modelle/kontextdiagramm.mmd` · Bild: `modelle/kontextdiagramm.png`



Legende: Rechteck = Person/Rolle, Parallelogramm = Umsystem, Kreis = betrachtetes System; gestrichelt = Existenz oder Umfang der Schnittstelle offen. Beschriftung «A / B»: vor dem Schrägstrich, was ans System geht, danach, was das System liefert. Die Pfeile zeigen **fachliche** Daten, keine technischen Protokolle. Die vollständige Liste je Richtung steht in der Schnittstellenliste.

Das Bild wird aus der Mermaid-Quelle erzeugt (neu rendern nach jeder Änderung an `modelle/kontextdiagramm.mmd`).

Schnittstellenliste

ID	Partner	Richtung	Fachliche Daten	Menge (Annahme)	Quelle	offen
IF-01	Privatkunden	↔	Verfügbarkeit, Reservation, Änderung, Storno, Bestätigung	[x] Buchungen/Woche	F4, F5	Self-Service ja/nein (V-01)
IF-02	Vereine & Firmen	↔	Serien, Ausnahmen, Terminliste	[x] Serien/Saison	F3, F5	Vereine und Firmen getrennt? (V-05)
IF-03	Trainer	↔	Lektionsbuchungen, eigene Platzzeiten	[x] Trainer	F5	dürfen Trainer selbst buchen? (V-23)
IF-04	Empfang	↔	Erfassung für Kunden, Gesamtübersicht	täglich, Hauptnutzer	F2, F5	
IF-05	Geschäftsleitung	↔	Regeln, Kontingente, Auswertungen	monatlich (A)	F5	welche Kennzahlen? (V-17)
IF-06	Betrieb der Anlage	↔	Sperrzeiten, Belegungsplan	wöchentlich (A)	A	
IF-07	IT / Administration	→	Stammdaten, Rollen	selten	F5	intern oder extern? (V-26)
IF-08	Zahlungsanbieter	↔	Zahlung, Bestätigung	–	A, B	gibt es Online-Zahlung? (V-21)
IF-09	Buchhaltung	→	abrechnungsrelevante Buchungen	–	A	Grenze zur Finanzbuchhaltung (V-21)
IF-10	Website	→	Einstieg zur Buchung	–	A	
IF-11	Nachrichtenversand	→	Bestätigung, Erinnerung, Warteliste	–	F5 + A	Kanal E-Mail / SMS (V-15)
IF-12	Zutritt / Licht	→	Berechtigung je Buchung	–	A, B	im Scope? (V-31)

Prüffragen für später: Hat jede Schnittstelle mindestens eine Anforderung? Ist jeder Akteur in der Stakeholder-Analyse? Ist jede Datenart im Glossar?

C. Teilsysteme (Folie 17/18)

ArenaOne baut ein **neues** System, es wird keine bestehende Lösung geändert (F2: heute Telefon, E-Mail, Empfang, interne Listen). Das Teilsystem-Bild ist deshalb nur zur Abgrenzung nützlich: Was ist neu, was bleibt, wie es ist?

Teil	neu / geändert / unverändert	Bemerkung
Buchungs- und Belegungssystem	**neu** (grün)	Gegenstand der Spezifikation
interne Listen	werden abgelöst	Datenübernahme (H-17)
Telefon, E-Mail, Empfang als Kanäle	**geändert** (blau mit grünem Einschlag)	bleiben bestehen, buchen aber ins System (H-02)
Website ArenaOne	unverändert oder geändert – offen	nur Einstieg zur Buchung?
Finanzbuchhaltung	unverändert (blau)	nicht im Scope